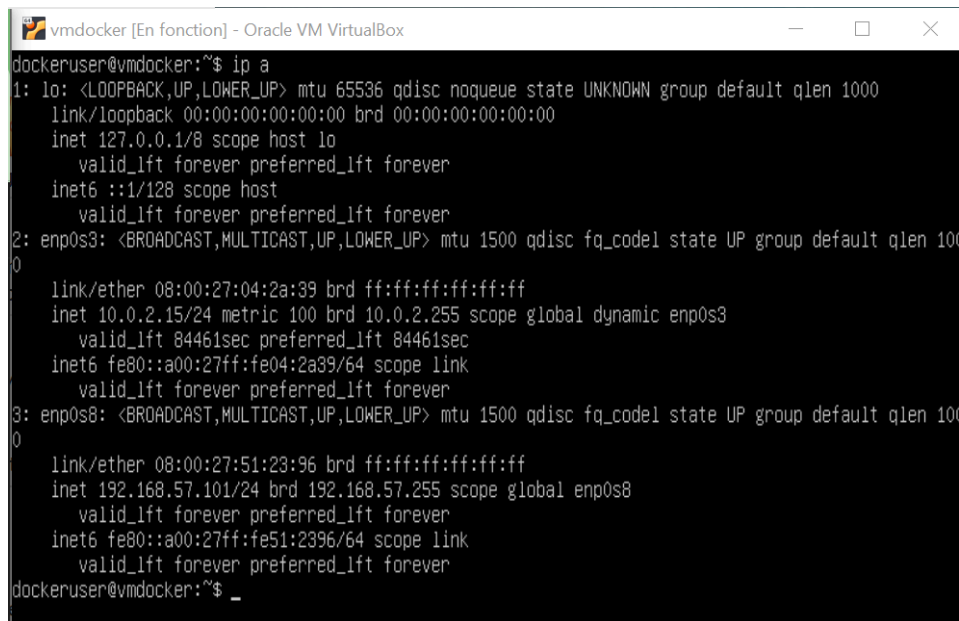


Rendu TP2

Date de création	@18 septembre 2025 17:03
Matière	devOps

Rendu tp 2

partie 1:



```
dockeruser@vmdocker:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:04:2a:39 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 84461sec preferred_lft 84461sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe04:2a39/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:51:23:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.57.101/24 brd 192.168.57.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe51:2396/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
dockeruser@vmdocker:~$ _
```

1. but de création de l'alias appelé `ipa` qui exécute la commande suivante :

```
ip -c -br a
```

- `ip` = outil pour gérer/récupérer les infos réseau.
- `a` (ou `address`) = montre les adresses IP des interfaces.
- `br` (*brief*) = format court et lisible.
- `c` (*color*) = ajoute des couleurs pour mieux distinguer.

Résultat : nous avons rendu la commande de base qui est un peu longue plus rapide à être écrite (`ipa`) qui affiche directement nos interfaces réseau avec leurs adresses IP

La commande pour ajouter l'alias

```
echo "alias ipa='ip -c -br a'" >> ~/.bashrc
```

- `echo "alias ipa='ip -c -br a'"` : crée une ligne contenant ton alias.
- `>> ~/.bashrc` : ajoute cette ligne à la fin de ton fichier de configuration `~/.bashrc`.
 - `~` = ton dossier perso (`/home/dockeruser`).
 - `.bashrc` = script exécuté automatiquement quand tu ouvres un terminal.

Appliquer immédiatement l'alias

Par défaut, `.bashrc` est lu **au prochain login**. Pour éviter de redémarrer ta session, recharge-le tout de suite avec :

```
source ~/.bashrc
```

`source` = exécute le fichier `.bashrc` dans ton shell actuel → ton alias est pris en compte immédiatement.

Tester l'alias

```
dockeruser@vmdocker:~$ ipa
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP                10.0.2.15/24 metric 100 fe80::a00:27ff:fe04:2a39/64
enp0s8            UP                192.168.57.101/24 fe80::a00:27ff:fe51:2396/64
dockeruser@vmdocker:~$ _
```

Vérifier la connectivité Internet avec `ping`

```

dockeruser@vmdocker:~$ ping 9.9.9.9
PING 9.9.9.9 (9.9.9.9) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=1 ttl=50 time=32.8 ms
64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=2 ttl=50 time=28.1 ms
^C
--- 9.9.9.9 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.141/30.492/32.843/2.351 ms
dockeruser@vmdocker:~$ ping 9.9.9.9
PING 9.9.9.9 (9.9.9.9) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=1 ttl=50 time=26.8 ms
64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=2 ttl=50 time=27.3 ms
^C
--- 9.9.9.9 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1006ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.818/27.041/27.264/0.223 ms
dockeruser@vmdocker:~$ ping 9.9.9.9
PING 9.9.9.9 (9.9.9.9) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=1 ttl=50 time=27.4 ms
64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=2 ttl=50 time=31.0 ms
64 bytes from 9.9.9.9: icmp_seq=3 ttl=50 time=27.1 ms
^C
--- 9.9.9.9 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 27.091/28.484/30.958/1.753 ms

```

vérifier l'adresse IP de la VM depuis la machine hôte :

- après avoir exécuter la commande `ipa` l'interface `enp0s8` (adapater 2) avait l'adresse IP `192.168.57.101` , l'hôte (mon PC) avait l'adresse IP `192.168.56.1` donc lui et la VM n'étaient pas dans le même réseaux donc j'ai du forcer une IP statique sur la VM car même avec les bonnes configuration réseaux, l'IP de la VM ne changeait pas .

```

dockeruser@vmdocker:/etc/network$ ipa
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP           10.0.2.15/24 metric 100 fe80::a00:27ff:fe04:2a39/64
enp0s8            UP           192.168.56.101/24

```

- Après avoir forcé l'adresse IP statique j'ai pu pinger la VM depuis l'hôte

```
C:\Users\admin>ping 192.168.56.101

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.56.101 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.56.101:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

Vérifier / activer le serveur SSH dans la VM

- Après avoir exécuté la code `systemctl status ssh` voici le résultat

```
dockeruser@vmdocker:~$ systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-09-18 17:00:13 UTC; 10h ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 1890 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2219)
   Memory: 4.0M
      CPU: 66ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1890 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

Tester la connexion SSH depuis ton PC hôte

```
C:\Users\admin>ssh dockeruser@192.168.56.101
The authenticity of host '192.168.56.101 (192.168.56.101)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:9Cr4Q2sIqfCpBqoDoAONB/xdGz71DlViBD0bcOHpM1U.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.101' (ECDSA) to the list of known hosts.
dockeruser@192.168.56.101's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 5.15.0-118-generic x86_64)
```

partie 2

Vérifie la version de Docker

- avec la commande `sudo docker version`

```

dockeruser@vmdocker:~$ sudo docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:      28.4.0
 API version:  1.51
 Go version:   go1.24.7
 Git commit:   d8eb465
 Built:        Wed Sep  3 20:57:05 2025
 OS/Arch:      linux/amd64
 Context:      default

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:      28.4.0
  API version:  1.51 (minimum version 1.24)
  Go version:   go1.24.7
  Git commit:   249d679
  Built:        Wed Sep  3 20:57:05 2025
  OS/Arch:      linux/amd64
  Experimental: false
 containerd:
  Version:      1.7.27
  GitCommit:    05044ec0a9a75232cad458027ca83437aae3f4da
 runc:
  Version:      1.2.5
  GitCommit:    v1.2.5-0-g59923ef
 docker-init:
  Version:      0.19.0
  GitCommit:    de40ad0

```

Composants / services / sockets Docker

- On peut voir les composants du daemon Docker grâce à `systemctl` (services `docker.service`, `docker.socket`, `containerd.service`) et avec `ps` qui affiche les processus actifs (`dockerd`, `containerd`). Le daemon communique via le socket Unix `/var/run/docker.sock`, accessible aux utilisateurs du groupe `docker`.

```

dockeruser@vmdocker:~$ systemctl status docker
1 status docker.socket
systemctl status containerd
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: en>
   Active: active (running) since Fri 2025-09-19 13:29:40 UTC; 22min ago
TriggeredBy: ● docker.socket
   Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 752 (dockerd)
     Tasks: 9
    Memory: 97.2M
       CPU: 3.151s
   CGroup: /system.slice/docker.service
           └─752 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/container>

sept. 19 13:29:38 vmdocker dockerd[752]: time="2025-09-19T13:29:38.052076000Z" leve>
sept. 19 13:29:38 vmdocker dockerd[752]: time="2025-09-19T13:29:38.069121928Z" leve>
sept. 19 13:29:40 vmdocker dockerd[752]: time="2025-09-19T13:29:40.333814665Z" leve>
sept. 19 13:29:40 vmdocker dockerd[752]: time="2025-09-19T13:29:40.593766047Z" leve>
sept. 19 13:29:40 vmdocker dockerd[752]: time="2025-09-19T13:29:40.734833513Z" leve>
sept. 19 13:29:40 vmdocker dockerd[752]: time="2025-09-19T13:29:40.736423632Z" leve>
sept. 19 13:29:40 vmdocker dockerd[752]: time="2025-09-19T13:29:40.885573064Z" leve>
sept. 19 13:29:40 vmdocker dockerd[752]: time="2025-09-19T13:29:40.902358360Z" leve>
sept. 19 13:29:40 vmdocker dockerd[752]: time="2025-09-19T13:29:40.903083007Z" leve>
sept. 19 13:29:40 vmdocker systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
...skipping...
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: en>
   Active: active (running) since Fri 2025-09-19 13:29:40 UTC; 22min ago
TriggeredBy: ● docker.socket
   Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 752 (dockerd)
     Tasks: 9
    Memory: 97.2M
       CPU: 3.151s
   CGroup: /system.slice/docker.service
           └─752 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/container>

sept. 19 13:29:38 vmdocker dockerd[752]: time="2025-09-19T13:29:38.052076000Z" leve>
sept. 19 13:29:38 vmdocker dockerd[752]: time="2025-09-19T13:29:38.069121928Z" leve>

```

Arrêter / désactiver / réactiver Docker

- Arrêter le service Docker avec `sudo systemctl stop docker` et `systemctl status docker`
voici le résultat :

```

dockeruser@vmdocker:~$ systemctl status docker
o docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: en>
   Active: inactive (dead) since Fri 2025-09-19 13:56:13 UTC; 35min ago
TriggeredBy: ● docker.socket
   Docs: https://docs.docker.com
   Process: 752 ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/c>
   Main PID: 752 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       CPU: 3.304s

```

- Vérifier le socket avec `systemctl status docker.socket`

```
dockeruser@vmdocker:~$ dockeruser@vmdocker:~$ systemctl status docker.socket
● docker.socket - Docker Socket for the API
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.socket; enabled; vendor preset: ena
   Active: active (listening) since Fri 2025-09-19 13:29:34 UTC; 1h 5min ago
   Triggers: ● docker.service
   Listen: /run/docker.sock (Stream)
   Tasks: 0 (limit: 2220)
   Memory: 0B
   CPU: 749us
   CGroup: /system.slice/docker.socket
```

- **Arrêter le service :** `systemctl stop docker` → `docker.service` inactif.
- **Socket toujours actif :** `docker.socket` reste listening (socket activation).
- **Arrêter totalement :** stopper aussi `docker.socket`.
- **Désactiver/réactiver au boot :**
 - `disable --now docker docker.socket`
 - `enable --now docker docker.socket`

Utiliser Docker sans sudo

- On ajoute `dockeruser` au groupe `docker` avec `usermod -aG`.
- Après reboot, `docker version` fonctionne sans `sudo`.
- Justification : le socket `/var/run/docker.sock` appartient à `root:docker`, donc l'appartenance au groupe `docker` donne les droits.

```

dockeruser@vmdocker:~$ sudo groupadd -f docker
dockeruser@vmdocker:~$ sudo usermod -aG docker dockeruser
dockeruser@vmdocker:~$ ls -l /var/run/docker.sock
srw-rw---- 1 root docker 0 sept. 19 13:29 /var/run/docker.sock
dockeruser@vmdocker:~$ sudo reboot
Connection to 192.168.56.101 closed by remote host.
Connection to 192.168.56.101 closed.

C:\Users\admin>ssh dockeruser@192.168.56.101
dockeruser@192.168.56.101's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 5.15.0-153-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of ven. 19 sept. 2025 14:51:12 UTC

System load:  0.37109375      Users logged in:      1
Usage of /:   28.6% of 23.45GB IPv4 address for docker0: 172.17.0.1
Memory usage: 14%           IPv4 address for enp0s3:  10.0.2.15
Swap usage:   0%            IPv4 address for enp0s8: 192.168.57.101
Processes:   121            IPv4 address for enp0s8: 192.168.56.101

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

77 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Sep 19 14:50:07 2025
dockeruser@vmdocker:~$ id -nG
dockeruser adm cdrom sudo dip plugdev lxd docker
dockeruser@vmdocker:~$ docker version

```



```
dockeruser@vmdocker:~$ docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:      28.4.0
 API version:  1.51
 Go version:   go1.24.7
 Git commit:   d8eb465
 Built:        Wed Sep  3 20:57:05 2025
 OS/Arch:     linux/amd64
 Context:      default

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:      28.4.0
  API version:  1.51 (minimum version 1.24)
  Go version:   go1.24.7
  Git commit:   249d679
  Built:        Wed Sep  3 20:57:05 2025
  OS/Arch:     linux/amd64
  Experimental: false
 containerd:
  Version:      1.7.27
  GitCommit:    05044ec0a9a75232cad458027ca83437aae3f4da
 runc:
  Version:      1.2.5
  GitCommit:    v1.2.5-0-g59923ef
 docker-init:
  Version:      0.19.0
  GitCommit:    de40ad0
```

partie 3

Où Docker stocke ses objets

- Racine Docker = `/var/lib/docker` ; sous-dossiers = images, conteneurs, volumes, réseaux, cache de build

```

dockeruser@vmdocker:~$ docker info | grep -i "Docker Root Dir"
Docker Root Dir: /var/lib/docker
dockeruser@vmdocker:~$ ^C
dockeruser@vmdocker:~$ sudo ls -lah /var/lib/docker
[sudo] password for dockeruser:
total 52K
drwx--x--- 12 root root 4,0K sept. 19 14:49 .
drwxr-xr-x 42 root root 4,0K sept. 19 13:22 ..
drwx--x--x  3 root root 4,0K sept. 19 13:22 buildkit
drwx--x---  2 root root 4,0K sept. 19 13:28 containers
-rw-----  1 root root   36 sept. 19 13:22 engine-id
drwx-----  3 root root 4,0K sept. 19 13:22 image
drwxr-x---  3 root root 4,0K sept. 19 13:22 network
drwx--x---  4 root root 4,0K sept. 19 14:49 overlay2
drwx-----  3 root root 4,0K sept. 19 13:22 plugins
drwx-----  2 root root 4,0K sept. 19 14:49 runtimes
drwx-----  2 root root 4,0K sept. 19 13:22 swarm
drwx-----  2 root root 4,0K sept. 19 14:49 tmp
drwx-----x 2 root root 4,0K sept. 19 14:49 volumes
dockeruser@vmdocker:~$

```

Combien de conteneurs existent (tous états)

- Nombre total de conteneurs actuellement : 0

```

dockeruser@vmdocker:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
dockeruser@vmdocker:~$ docker ps -aq | wc -l
0

```

Rechercher l'image `hello-world` sur Docker Hub

- Image choisie : `hello-world` (officielle, plus étoilée).

```

dockeruser@vmdocker:~$ docker search hello-world --limit 5
NAME                DESCRIPTION                                     STARS     OFFICIAL
hello-world         Hello World! (an example of minimal Dockeriz... 2489      [O
rancher/hello-world This container image is no longer maintained... 6
okteto/hello-world                                     0
atlassian/hello-world                                   1
goharbor/hello-world                                   0

```

Exécuter `hello-world` (1^{re} fois)

- 1^{re} exécution : téléchargement + message de validation.

```
dockeruser@vmdocker:~$ docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
```

Lister conteneurs & images

- Différence `ps` vs `ps -a` ; digest visible avec `--digests`.

```
dockeruser@vmdocker:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
dockeruser@vmdocker:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
1f2ba0d7ee94   hello-world   "/hello"   3 minutes ago   Exited (0) 3 minutes ago   cool_hodgkin
dockeruser@vmdocker:~$ docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
hello-world   latest    1b44b5a3e06a   5 weeks ago    10.1kB
dockeruser@vmdocker:~$ docker images --digests | grep hello-world
hello-world    latest    sha256:54e66cc1dd1fcb1c3c58bd8017914dbed8701e2d8c74d9262e26bc9cc1642d31 1b44b5a3e06a 5 weeks ago 10.1kB
```